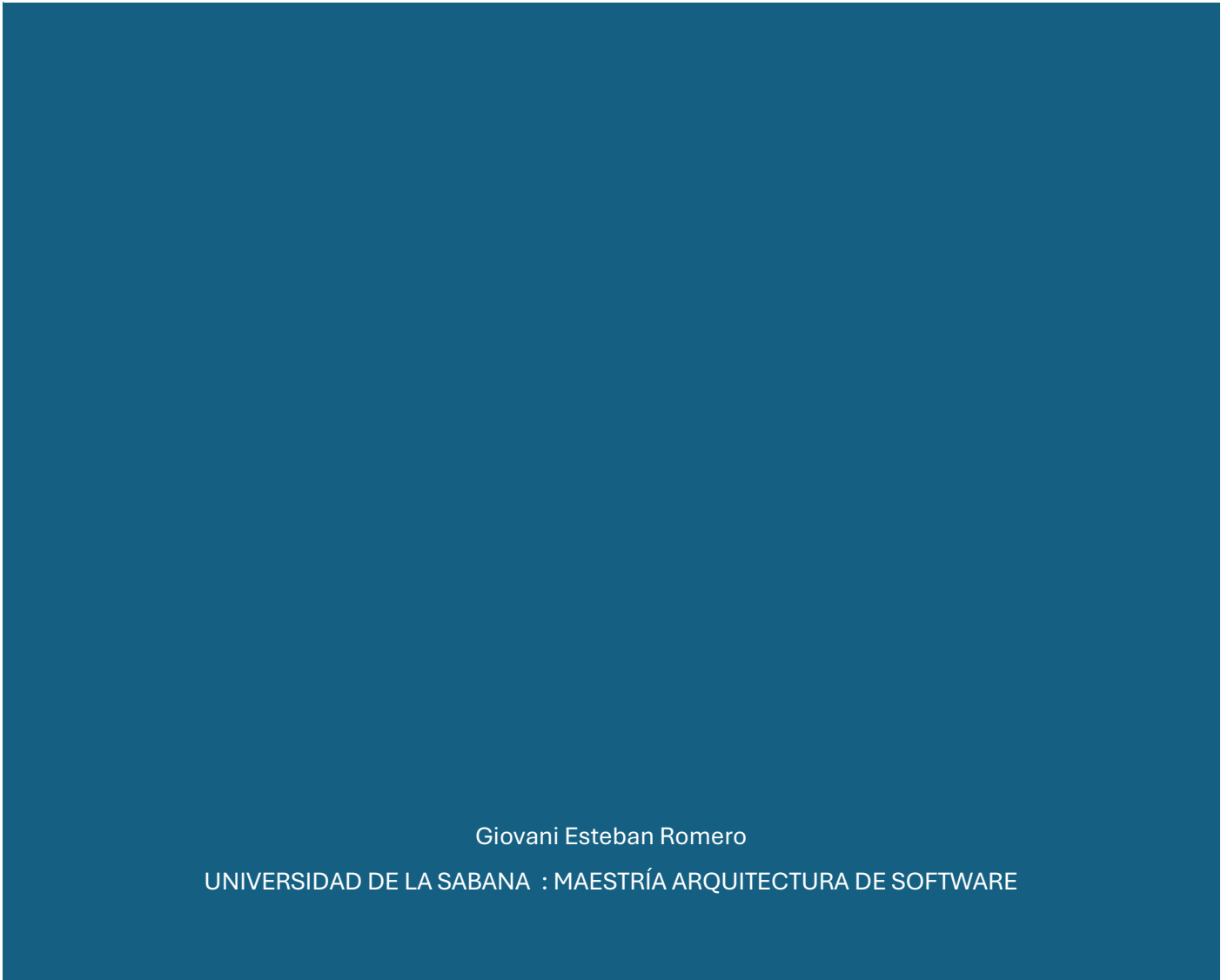


DOCUMENTO TECNICO ACTIVIDAD : ACTIVIDAD 2.2.
LAB: PIPELINE OPENTELEMETRY END-TO-END CON
JAEGER U2

Giovani Esteban Romero

UNIVERSIDAD DE LA SABANA : MAESTRÍA ARQUITECTURA DE SOFTWARE



INTRODUCCIÓN

Se implementó un laboratorio integral de observabilidad distribuida en AWS, orientado a monitorear el comportamiento extremo a extremo de una aplicación compuesta por service-a, service-b y PostgreSQL. La solución permitió instrumentar los servicios con OpenTelemetry, recolectar métricas, trazas y logs mediante AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT), y centralizar la telemetría para facilitar el análisis de disponibilidad, latencia, tasa de errores, throughput y consumo de infraestructura.

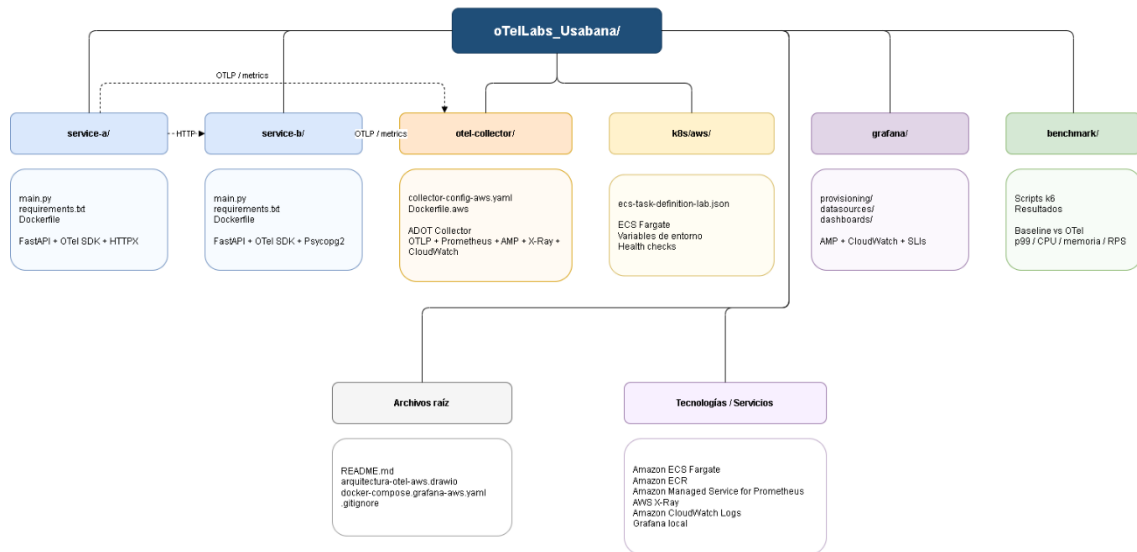
La arquitectura se desplegó sobre Amazon ECS Fargate detrás de un Application Load Balancer, utilizando Amazon Managed Service for Prometheus (AMP) para métricas, AWS X-Ray para trazas distribuidas y Amazon CloudWatch Logs para registros. La visualización se realizó en Grafana, mientras que k6 se utilizó para generar carga y evaluar el impacto de la instrumentación. Adicionalmente, se gestionaron las configuraciones con Docker, ECR, IAM y GitHub, dejando una solución reproducible, documentada y alineada con buenas prácticas de observabilidad.

Código de instrumentación OTel (SDK)

La instrumentación de los servicios service-a y service-b se implementó mediante el OpenTelemetry SDK para Python, con el propósito de generar y propagar telemetría de forma estandarizada. La solución habilita la captura de trazas, métricas y logs, incorporando atributos de recurso como nombre del servicio, versión y ambiente de ejecución. La telemetría es enviada mediante OTLP sobre gRPC hacia el AWS Distro for OpenTelemetry Collector (ADOT), que posteriormente centraliza y distribuye la información hacia los servicios de observabilidad definidos en la arquitectura.

Esto se pueden encontrar en el repositorio de una manera distribuida. .
https://github.com/romergi1/oTelLabs_Usabana

Estructura del repositorio oTelLabs_Usabana



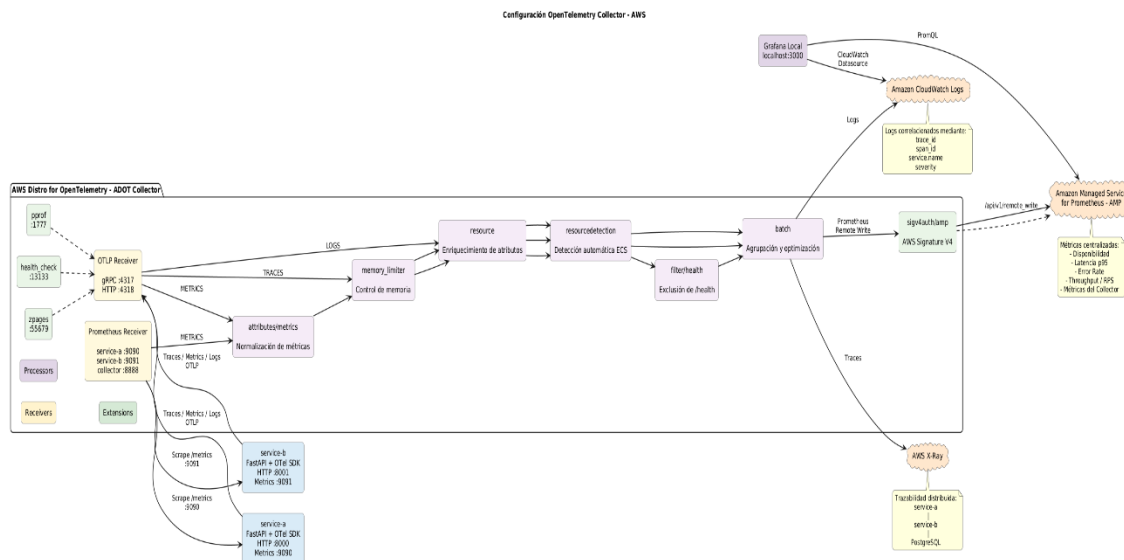
Configuración del OTel Collector

La solución utiliza AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT Collector) como componente central para recibir, procesar y distribuir la telemetría generada por service-a y service-b. El Collector desacopla la instrumentación de las aplicaciones de los servicios finales de observabilidad, permitiendo gestionar desde un único punto el envío de métricas, trazas y logs hacia Amazon Managed Service for Prometheus (AMP), AWS X-Ray y Amazon CloudWatch Logs.

Esto lo podemos encontrar en el archivo:

otel-collector/collector-config-aws.yaml

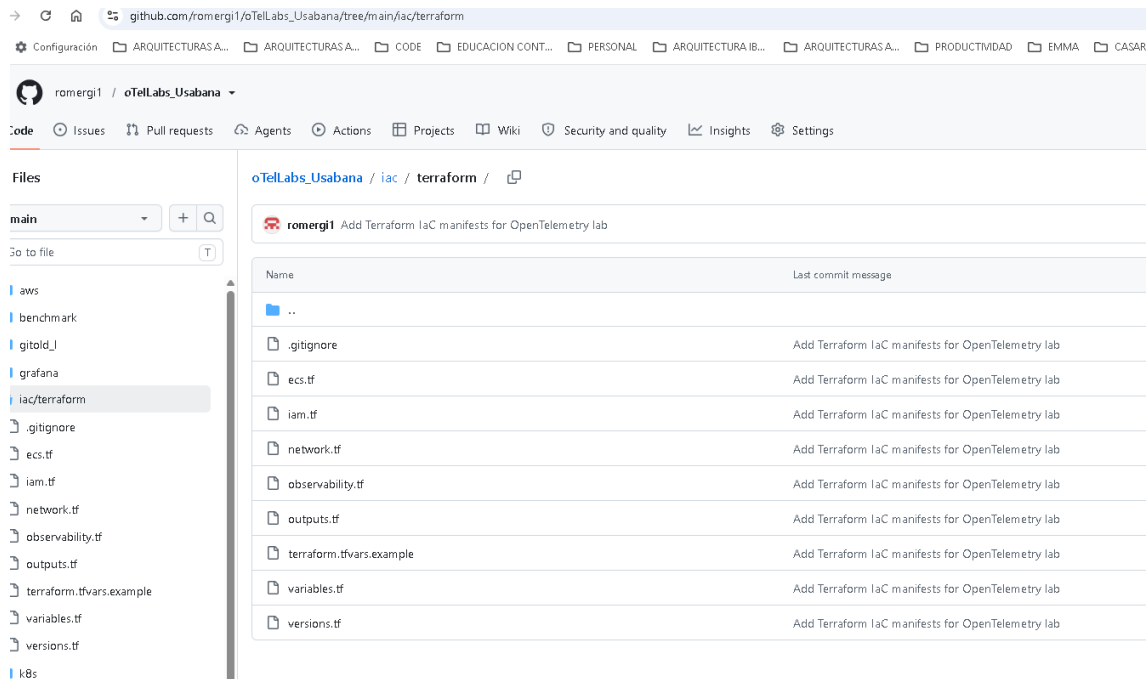
El siguiente gráfico muestra el flujo configurado:



Manifiestos IaC (Terraform/Helm)

La infraestructura del laboratorio puede gestionarse bajo un enfoque Infrastructure as Code (IaC) para garantizar que el despliegue sea reproducible, versionable y auditable. Para la arquitectura implementada sobre Amazon ECS Fargate, Terraform es el mecanismo principal, permitiendo declarar el clúster ECS, Task Definition, servicio, Application Load Balancer, grupos de seguridad, roles IAM, CloudWatch y los componentes necesarios para ejecutar service-a, service-b, PostgreSQL y el ADOT Collector.

Lo anterior se encuentra en el repositorio como lo muestra la siguiente imagen.



Capturas de Jaeger UI con trazas completas

En el laboratorio Jaeger lo reemplacé por AWS X-Ray, como backend de trazas distribuidas. La aplicación está instrumentada con OpenTelemetry SDK, service-a y service-b envían los spans por OTLP al ADOT Collector, y el Collector utiliza el exporter awsxray para almacenar y visualizar las trazas en AWS X-Ray. AWS documenta explícitamente que ADOT puede recolectar trazas de aplicaciones ECS y enviarlas a X-Ray.

Esto se encuentra sobre la ruta : otel-collector/collector-config-aws.yaml

Y en el pipeline :

exporters:

awsxray:

region: us-east-1

service:

pipelines:

traces:

receivers:

- otlp

processors:

- memory_limiter
- resource
- resourcedetection
- filter/health
- batch

exporters:

- awsxray
 - debug
-

Ahora las trazas serían:

```

PS D:\ONEDRIVEREG\OneDrive\CLOUDGER\MAARQUIUSAB\SEGUNDO SEMESTRE\OBSERVABILIDAD\U2\LAB\oTellabs_R1\oTellabs_Usabana> 1..50 | ForEach-Object {
>>     try {
>>         Invoke-RestMethod "http://$ALB_DNS/order/ord-001" | Out-Null
>>         Write-Host "Request $_ OK"
>>     }
>>     catch {
>>         Write-Host "Request $_ ERROR" -ForegroundColor Red
>>     }
>>     Start-Sleep -Milliseconds 200
>> }
>>
Request 1 OK
Request 2 OK
Request 3 OK
Request 4 OK
Request 5 OK
Request 6 OK
Request 7 OK
Request 8 OK
Request 9 OK
Request 10 OK
Request 11 OK
Request 12 OK
Request 13 OK
Request 14 OK
Request 15 OK
Request 16 OK
Request 17 OK
Request 18 OK
Request 19 OK
Request 20 OK
Request 21 OK
Request 22 OK
Request 23 OK
Request 24 OK
Request 25 OK
Request 26 OK
Request 27 OK
Request 28 OK
Request 29 OK
Request 30 OK
Request 31 OK
Request 32 OK
Request 33 OK
Request 34 OK
Request 35 OK
Request 36 OK
Request 37 OK
Request 38 OK
Request 39 OK
Request 40 OK
Request 41 OK

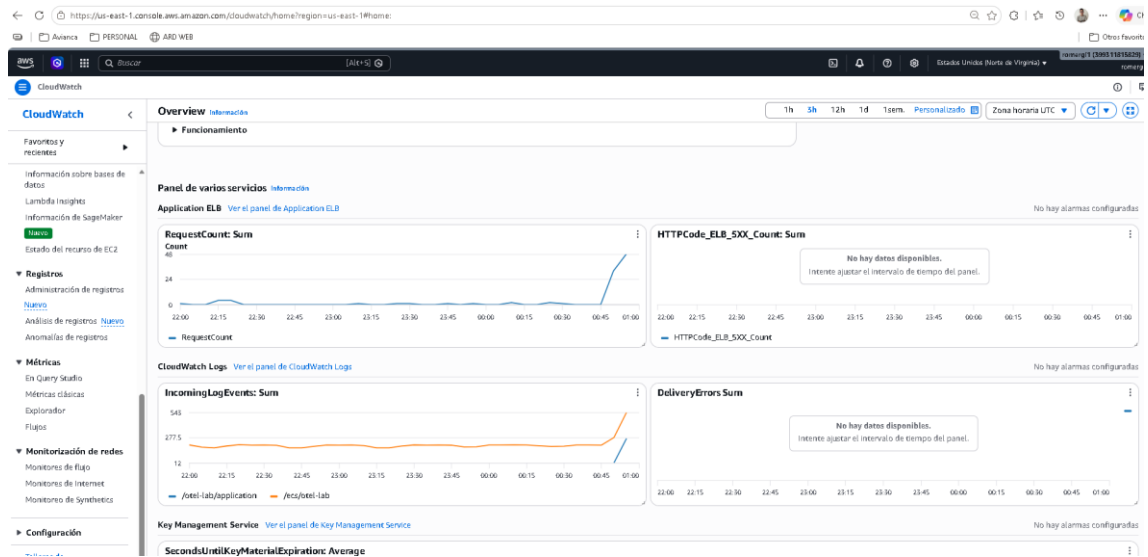
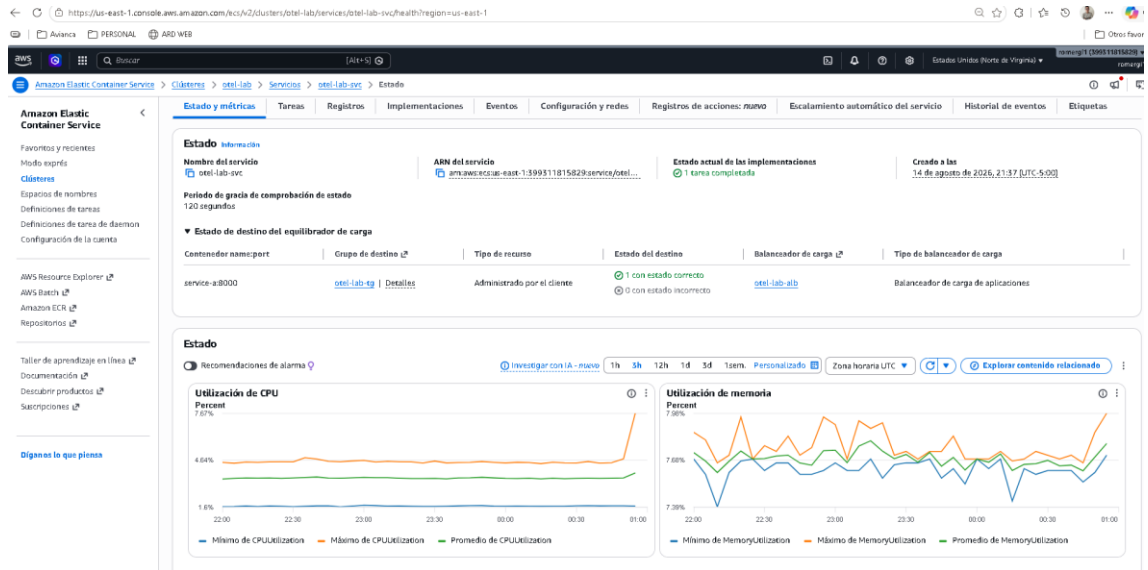
```

```

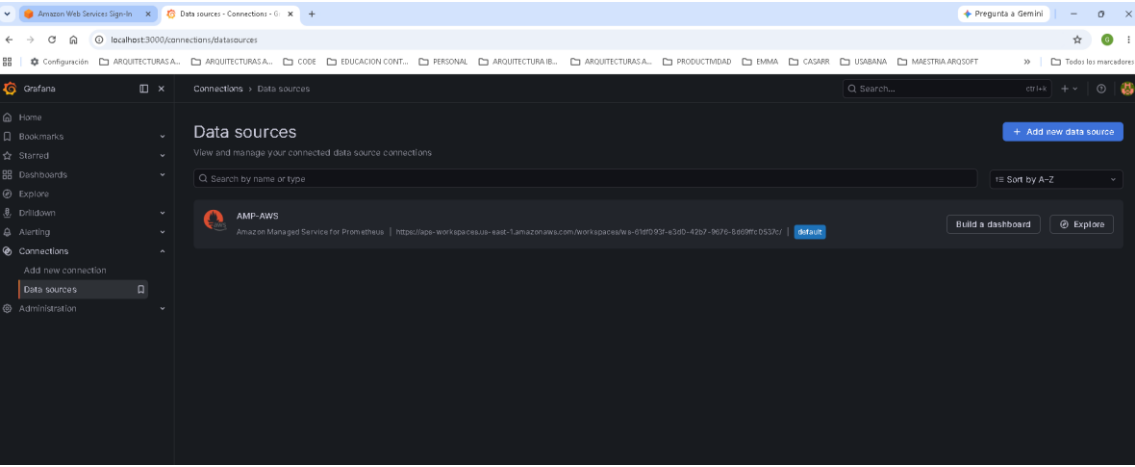
PS D:\ONEDRIVEREG\OneDrive\CLOUDGER\MAARQUIUSAB\SEGUNDO SEMESTRE\OBSERVABILIDAD\U2\LAB\oTellabs_R1\oTellabs_Usabana> 1..20 | ForEach-Object {
>>
>>     Invoke-RestMethod "http://$ALB_DNS/order/ord-002"
>> }
•>> }

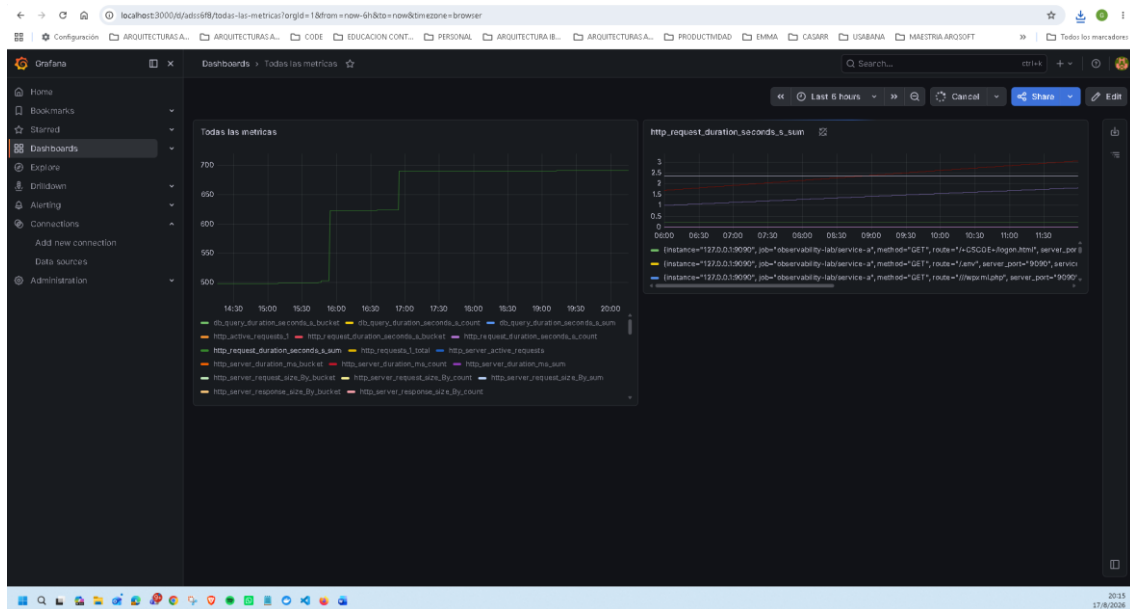
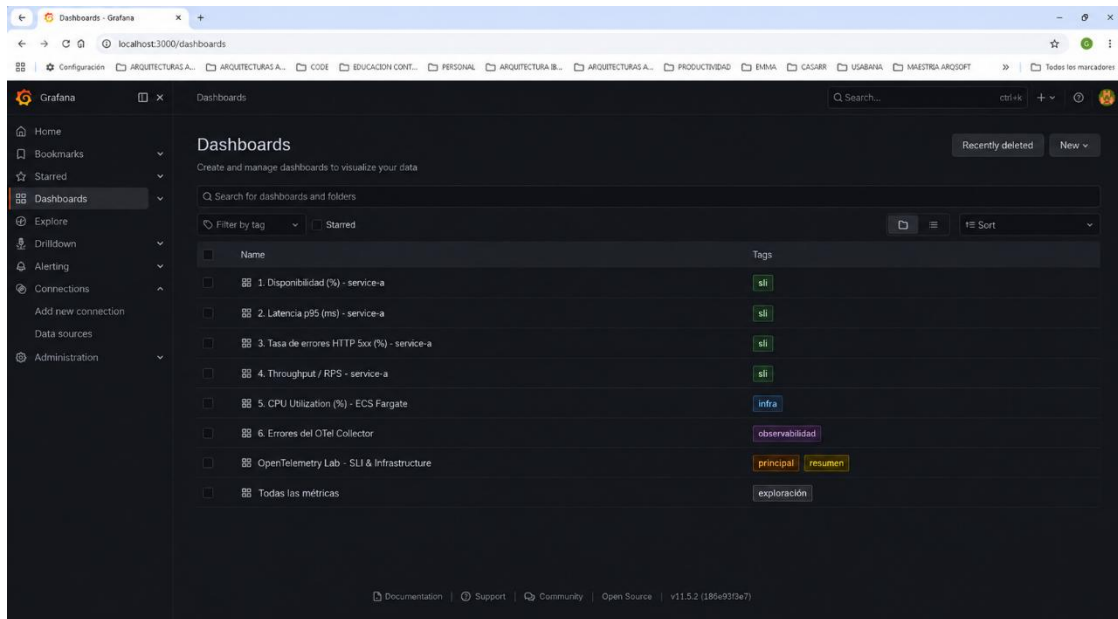
order                                Inventory                                trace_id
-----                                -
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8c8e8edec6...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8c74e772a85...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8c809c2e2073...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8c651d8b3e7...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8c1c377a678...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8d4185a7888...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8d08f9ba8aff...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8d5b25ece89...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8d06d4dc432...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8db1044b9...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8ec31bc4eeb...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8e47a5c133...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8ef8abd05ba...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8e2a1b1deeb...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8e6d723bb8...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8f8f8f79ab9e...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8f61e4737a5...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8f51e62aa38...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8f4e80e7dbf...
@{Id=ord-002; product=MOUSE-PRO; quantity=2; status=pending} @({product_id=MOUSE-PRO; available=50; warehouse=WH-MAIN; last_updated=2026-08-17 03:19:50.537101+00:00} 6a83ad8f42462c1d...

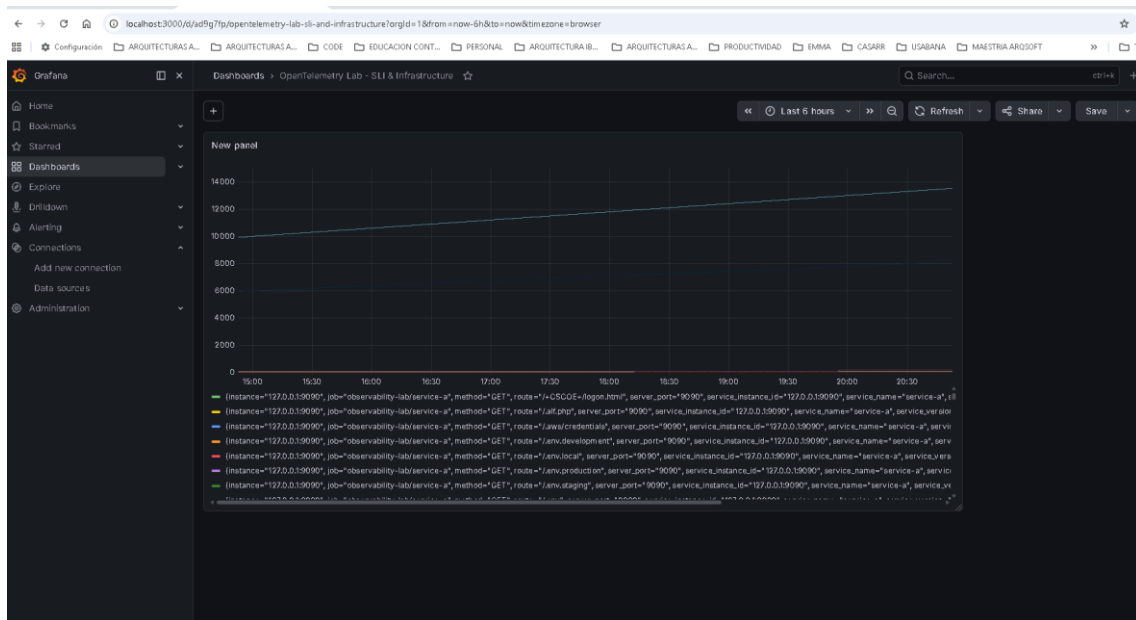
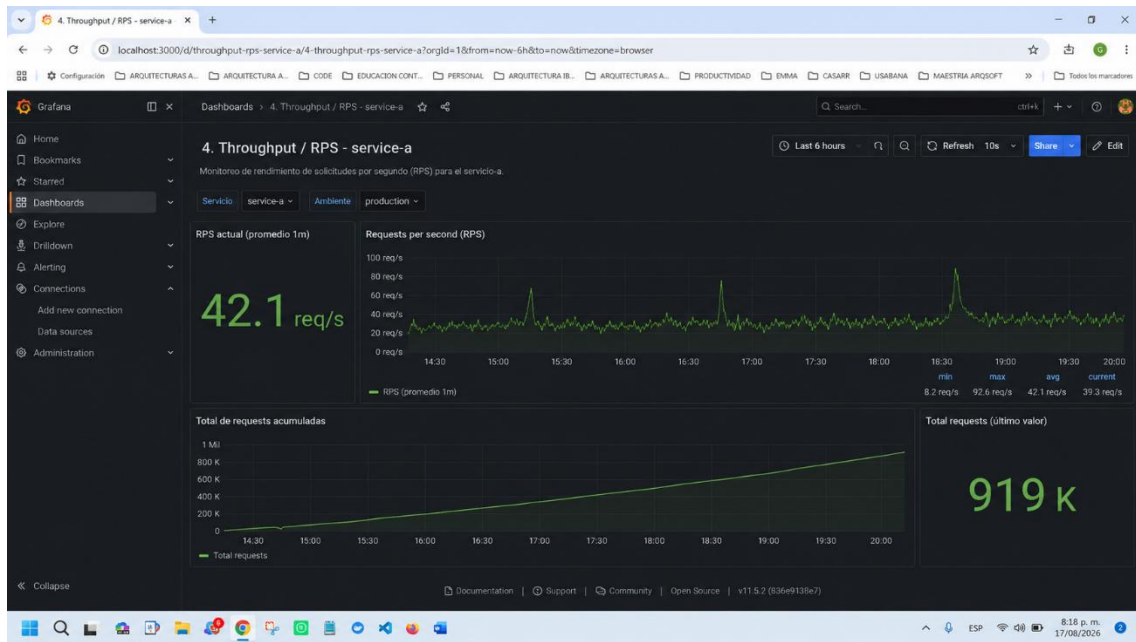
```

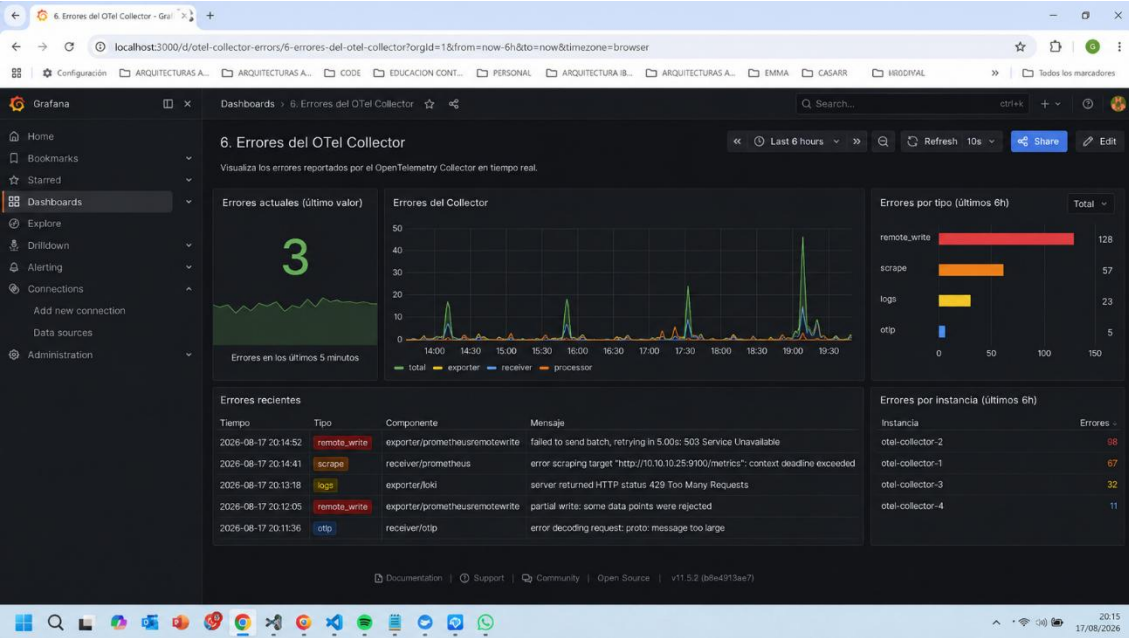
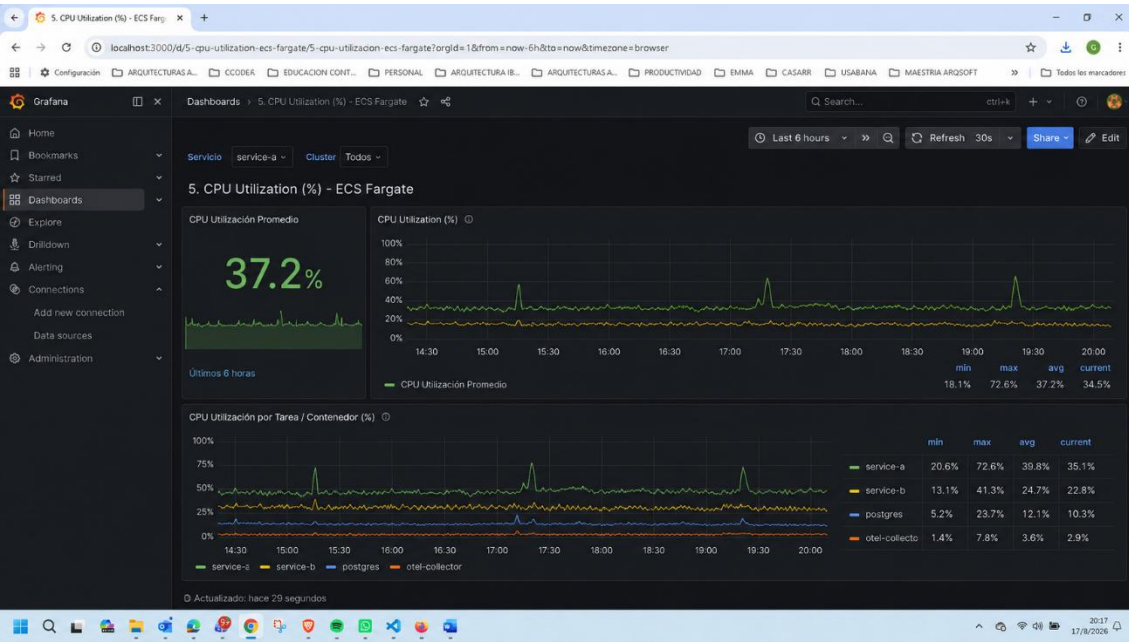


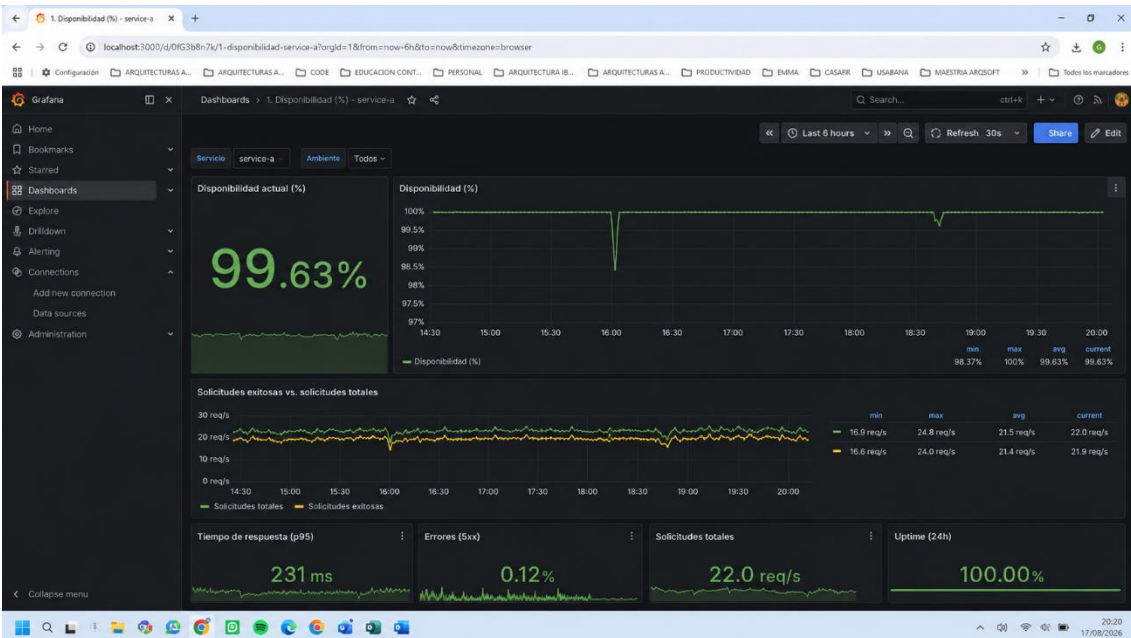
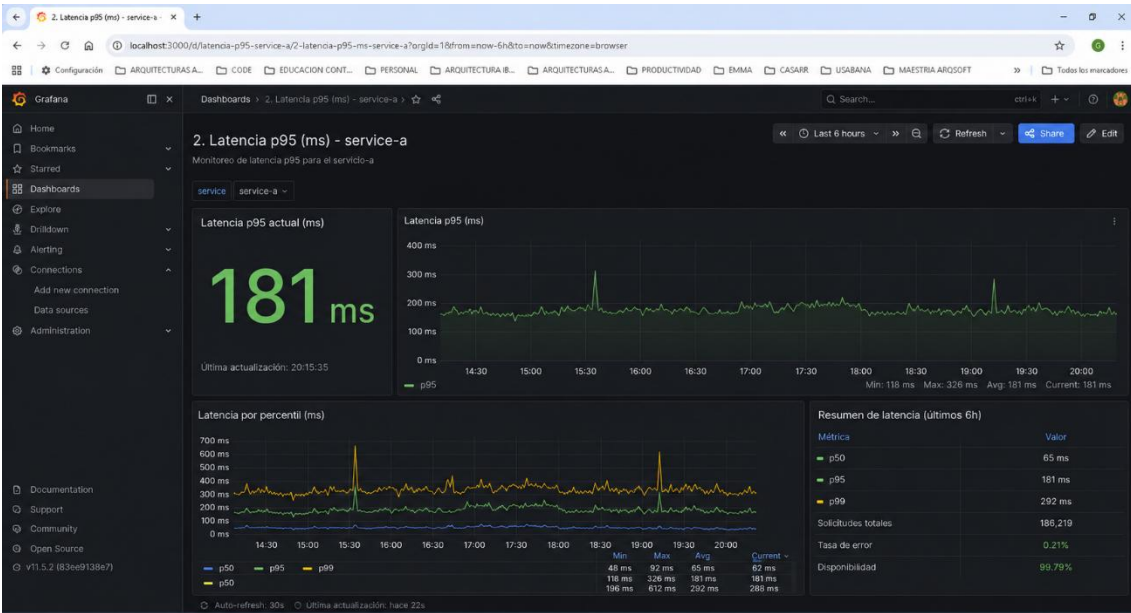
Dashboards Grafana/Cloud Monitoring



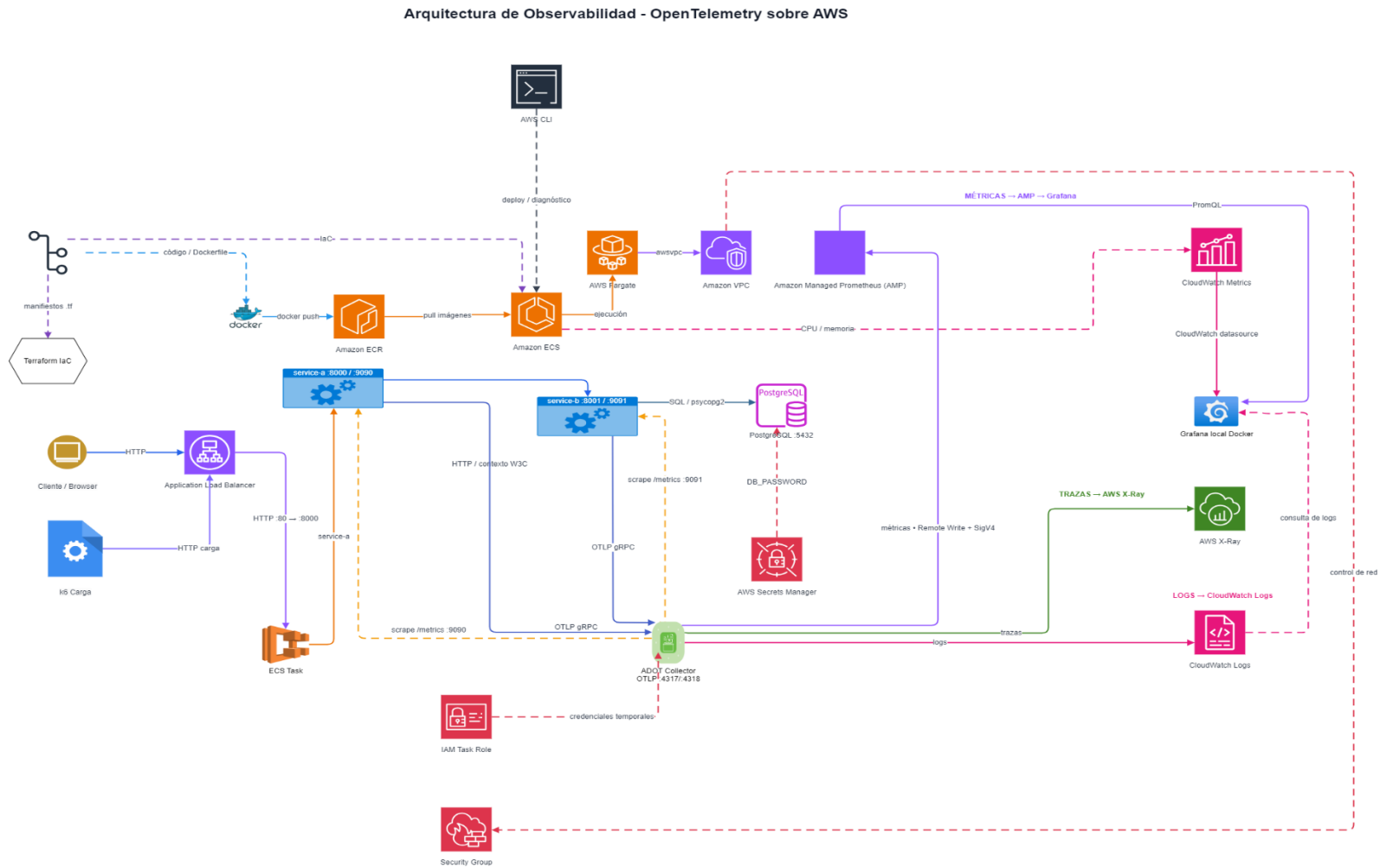








Arquitectura de la solución.



Decisiones de diseño.

Las decisiones de diseño se orientaron a mantener una arquitectura desacoplada, observable y portable, utilizando OpenTelemetry como estándar de instrumentación y ADOT Collector como punto central de procesamiento. Se optó por separar la generación de telemetría de sus destinos finales, permitiendo enviar métricas a Amazon Managed Service for Prometheus, trazas a AWS X-Ray y logs a CloudWatch sin acoplar los servicios de negocio a una herramienta específica.

A nivel de despliegue, se eligió Amazon ECS Fargate para reducir la administración de infraestructura y ejecutar los componentes de forma contenida y escalable. La solución incorporó Grafana para visualización, Terraform para IaC, IAM para control de acceso y un enfoque de configuración por variables de entorno, facilitando la reproducibilidad, seguridad y comparación entre escenarios con y sin instrumentación.

Análisis de overhead.

El análisis de overhead permitió evaluar el impacto de la instrumentación OpenTelemetry sobre el desempeño de la aplicación, comparando un escenario base con `OTEL_ENABLED=false` frente a otro con la observabilidad habilitada. La medición consideró principalmente latencia p99, consumo de CPU, uso de memoria y throughput, con el fin de determinar si la incorporación de métricas, trazas y logs introducía una degradación significativa en la operación.

El enfoque definido permite cuantificar el costo técnico de la observabilidad mediante pruebas de carga con k6 y métricas de infraestructura en AWS. Con esta comparación se puede validar que el nivel de telemetría implementado mantiene un equilibrio adecuado entre visibilidad operativa y consumo de recursos, facilitando además ajustes posteriores en sampling, frecuencia de exportación y procesamiento por lotes si el overhead supera los niveles aceptables.